Version corrigée du 2025-06-26

TD

Révisions

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Exercices

Exercice 1 : Atterrissage d'un avion de chasse . . . . . [⋆]

Un avion de chasse de masse $m = 9\,\mathrm{t}$, ayant les freins en panne, aborde une piste d'atterrissage avec une vitesse $v_0 = 241\,\mathrm{km{\cdot}h^{-1}}$. Au sol, il est freiné par un parachute de diamètre $D = 3\,\mathrm{m}$ déployé instantanément au contact du sol. La force de traînée du parachute est $\vec{T} = -\frac{1}{2}C\rho S v\vec{v}$ avec $\vec{v} = v\vec{e_x}$ la vitesse de l'avion, S la surface du parachute projetée sur le plan perpendiculaire à la direction du mouvement, $C = 1{,}5$ le coefficient de traînée, et $\rho = 1{,}2\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$ la masse volumique de l'air.

1) On néglige les forces de frottement solide.

a) Déterminer l'une équation différentielle vérifiée par $\vec{v}$ et l'intégrer.

Solution

— *Référentiel : référentiel terrestre $\mathscr{R}_\mathrm{T}$ supposé galiléen.*

— *Système : {avion}, assimilé à un point matériel M de masse m.*

— *Bilan des actions mécaniques :*

a) Force de traînée du parachute $\vec{T} = -\frac{1}{2}C\rho S v^2\vec{e_x}$ avec $S = \pi D^2/4$.

b) Force de pesanteur $\vec{P} = -mg\vec{e_z}$.

c) Force de réaction du sol $\vec{R} = R\vec{e_z}$.

— *PFD :*

$$m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \vec{T} + \vec{P} + \vec{R} \Rightarrow \begin{cases} m\dot{v} = -\dfrac{C\rho S}{2}v^2, \\ 0 = -mg + R. \end{cases}$$

La projection sur l'axe horizontal (Ox) donne

$$\dot{v} = -\frac{C\rho S}{2m}v^2.$$

On voit apparaître une distance caractéristique de freinage

$$\boxed{k = \frac{2m}{C\rho S} = 540\,\mathrm{m}.}$$

L'équation différentielle vérifiée par la vitesse est donc

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\frac{v^2}{k}.}$$

On résout cette équation différentielle par séparation des variables :

$$\frac{\mathrm{d}v}{v^2} = -\mathrm{d}\left(\frac{1}{v}\right) = \frac{\mathrm{d}t}{k} \quad \Rightarrow \quad \int_{v_0}^{v(t)} \mathrm{d}\left(\frac{1}{v}\right) = \frac{1}{v(t)} - \frac{1}{v_0} = -\frac{t}{k}.$$

d'où l'on tire

$$\boxed{v(t) = \frac{v_0}{1 + \frac{v_0}{k}t}.}$$

Le temps typique de freinage dépend de la vitesse initiale et vaut

$$\boxed{\tau = \frac{k}{v_0} = 8{,}1\,\mathrm{s}.}$$

b) Montrer que la force de traînée n'est pas suffisante pour arrêter l'avion.

Solution

Pour arrêter l'avion, il faudrait que la vitesse s'annule. Or $v = 0$ lorsque $t \to +\infty$. Donc l'avion se s'arrête pas en un temps fini.

2) Avec des freins, l'avion subit en plus une force de frottement solide qui lui permet de s'arrêter à temps.

a) La distance d'arrêt vaut $d = 1{,}4\,\mathrm{km}$. Déterminer la vitesse qu'aurait l'avion à cette distance s'il était freiné uniquement par le parachute, donc sans la force de frottement solide.

Solution

Deux méthodes sont possibles.

a) On intègre $v(t)$ pour obtenir $x(t)$, on déterminer l'instant t_d tel que $x(t_d) = d$, puis on évalue $v(t_d)$.

b) On détermine l'équation vérifiée par la fonction $v(x)$, puis on résout et on évalue $v(x = d)$.

Appliquons ces deux méthodes.

a) La loi horaire $x(t)$ s'obtient par intégration de la loi horaire $v(t)$, soit

$$x(t) = \int_0^t v(t')\mathrm{d}t' = \int_0^t \frac{v_0}{1 + \frac{v_0}{k}t'}\mathrm{d}t' = k \ln\left(1 + \frac{v_0}{k}t\right).$$

On inverse cette relation pour déterminer l'instant d'arrêt t_d,

$$d = k \ln\left(1 + \frac{v_0}{k}t_d\right) \quad \Rightarrow \quad t_d = \frac{k}{v_0}\left(e^{d/k} - 1\right).$$

En en déduit la vitesse qu'aurait l'avion à ce instant s'il était freiné uniquement par le parachute,

$$\boxed{v(t_d) = \frac{v_0}{1 + \frac{v_0}{k}t_d} = v_0\, e^{-d/k} = 18\,\mathrm{km{\cdot}h^{-1}}.}$$

b) L'équation vérifiée par la vitesse se réarrange en

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}v = -\frac{v^2}{k} \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = -\frac{v}{k}.$$

On obtient une équation différentielle linéaire du premier ordre, qui se résout directement en

$$v(x) = v_0\, e^{-x/k}.$$

On en déduit ensuite $v(d)$.

b) On modélise la force de frottement solide par une force tangentielle opposée au sens du mouvement de norme constante $F = 5 \times 10^3\,\mathrm{N}$. Montrer que la vitesse vérifie l'équation différentielle

$$\frac{\dot{v}}{v^2 + w^2} = -\frac{1}{k}, \tag{1}$$

où w et k sont des constantes que l'on exprimera et calculera. Combien de temps met l'avion pour s'arrêter d'après ce modèle ?

Solution

On reprend le PFD de la première questions en incluant la force $-F\overrightarrow{e_x}$. On trouve sur l'axe (Ox),

$$m\dot{v} = -\frac{C\rho S}{2}v^2 - F \quad \Rightarrow \quad \dot{v} = -\frac{C\rho S}{2m}v^2 - \frac{F}{m} = -\frac{v^2}{k} - \frac{F}{m} = -\frac{1}{k}\left(v^2 + w^2\right),$$

où la vitesse caractéristique associée au frottement solide w a pour expression

$$\boxed{w = \sqrt{\frac{kF}{m}} = 17\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}.}$$

On obtient bien l'équation différentielle demandée,

$$\frac{\dot{v}}{v^2 + w^2} = -\frac{1}{k}.$$

On intègre cette équation par séparation des variables entre $t = 0$ et le temps d'arrêt τ,

$$\frac{\mathrm{d}v}{v^2 + w^2} = -\frac{\mathrm{d}t}{k} \quad \Rightarrow \quad \int_{v_0}^{0} \frac{\mathrm{d}v}{v^2 + w^2} = -\frac{1}{k}\int_0^t \mathrm{d}t \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{w}\arctan\left(\frac{v_0}{w}\right) = -\frac{\tau}{k},$$

soit,

$$\boxed{\tau = \frac{k}{w}\arctan\left(\frac{v_0}{w}\right) \simeq \frac{\pi k}{2w},}$$

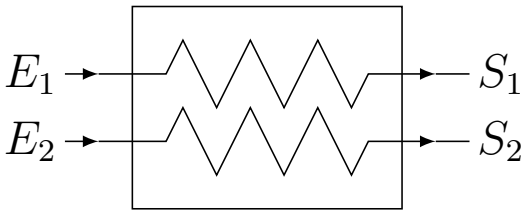
dans la limite $v_0 \gg w$, qui est vérifiée dans notre cas. On trouve numériquement,

$$\boxed{\tau \simeq 50\,\mathrm{s}.}$$

Données : une primitive de $v \mapsto \dfrac{1}{v^2 + w^2}$ est $\dfrac{1}{w}\arctan\left(\dfrac{v}{w}\right)$.

Exercice 2 : Échangeur thermique ..... [⋆]

Considérons un échangeur thermique possédant deux entrées et deux sorties parcouru par deux liquides identiques de capacité calorifique massique $c = 4{,}8\,\mathrm{kJ{\cdot}K^{-1}{\cdot}kg^{-1}}$. Le liquide entrant par E_1 sort par S_1 avec un débit massique $D_{m,1} = 10\,\mathrm{kg{\cdot}s^{-1}}$ et le liquide entrant par E_2 sort par S_2 avec un débit massique $D_{m,2} = 2\,\mathrm{kg{\cdot}s^{-1}}$. Le liquide arrivant sur l'entrée 1 a une température $T_{E1} = 290\,°\mathrm{C}$ plus importante que le liquide arrivant sur l'entrée 2 notée $T_{E2} = 180\,°\mathrm{C}$. On suppose que les parois externes de l'échangeur thermique sont calorifugées, de sorte que les liquides n'échangent du transfert thermique qu'entre eux.



1) Un échangeur thermique fournit-il ou reçoit-il du travail utile au fluide ? En appliquant le premier principe industriel, version « puissance », aux liquides 1 puis 2, déterminer une relation entre les températures d'entrée T_{E1}, T_{E2} et de sortie T_{S1}, T_{S2}.

   Solution

   Le 1er principe pour 1 donne $D_{m,1}(h_{S1} - h_{E1}) = D_{m,1}c(T_{S1} - T_{E1}) = P_{2\to1}$. Le 1er principe pour 2 donne $D_{m,2}(h_{S2} - h_{E2}) = D_{m,2}c(T_{S2} - T_{E2}) = P_{1\to2} = -P_{2\to1}$. On en déduit $D_{m,1}(T_{S1} - T_{E1}) + D_{m,2}(T_{S2} - T_{E2}) = 0$.

2) En supposant que le temps de contact entre les deux liquides est long, déterminer une autre relation entre T_{S1} et T_{S2}.

   Solution

   $T_{S1} = T_{S2} = T_S$.

3) Sous cette hypothèse, calculer alors la température de sortie T_S.

   Solution

On a alors $T_S = \frac{D_{m,1}T_{E1}+D_{m,2}T_{E2}}{D_{m,1}+D_{m,2}} = 545\,\mathrm{K} = 272\ ℃$.

En réalité, les parois de l'échangeur ne sont pas parfaitement calorifugées et chaque liquide perd une puissance thermique $P = 50\,\mathrm{kW}$ dans l'échangeur.

4) En supposant que le temps de contact entre les deux liquides est long, calculer la nouvelle température de sortie T_S en présence de pertes.

Solution

Le 1er principe pour 1 donne $D_{m,1}(h_{S1} - h_{E1}) = D_{m,1}c(T_{S1} - T_{E1}) = P_{2\to1} - P$. *Le 1er principe pour 2 donne* $D_{m,2}(h_{S2} - h_{E2}) = D_{m,2}c(T_{S2} - T_{E2}) = P_{1\to2} - P = -P_{2\to1} - P$. *On en déduit* $D_{m,1}(T_{S1} - T_{E1}) + D_{m,2}(T_{S2} - T_{E2}) = -2P$.

On a alors $T_S = -\frac{2P}{c(D_{m,1}+D_{m,2})}\frac{D_{m,1}T_{E1}+D_{m,2}T_{E2}}{D_{m,1}+D_{m,2}} = 543\,\mathrm{K} = 270\ ℃$.

Exercice 3 : Évolution d'une plaque de glace ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Changement d'état* ▷ *Conduction thermique* ▷ *Régime transitoire*

Considérons un lac d'eau douce initialement à la température de fusion $T_f = 0\,°\mathrm{C}$. Suite à un changement brusque des conditions climatiques, la surface de ce lac est mise brutalement en contact à l'instant $t = 0$ avec de l'air à la température $T_a = -30\,°\mathrm{C} < T_f$. Une couche de glace apparaît en surface et se développe progressivement vers les profondeurs du lac. On note (Oz) l'axe verticale descendant et $\xi(t) > 0$ la profondeur de l'interface entre l'eau et la glace ; la glace occupe donc l'espace $0 \leq z \leq \xi(t)$. Soit $T_g(z,t)$ le champ de température dans la glace, supposé unidimensionnel.

Données : On donne $L_f = 334\,\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}$ l'enthalpie de fusion de la glace ; $\lambda_g = 2{,}2\,\mathrm{W\cdot m^{-1}\cdot K^{-1}}$ la conductivité thermique de la glace ; $\rho_g = 915\,\mathrm{kg\cdot m^{-3}}$ la masse volumique de la glace ; $c_g = 2{,}1\times10^3\,\mathrm{J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$ la capacité calorifique massique de la glace.

1) Faire un schéma de la situation. Que vaut la température de la surface du lac $T_g(z=0,t)$ en supposant que l'air joue le rôle de thermostat ? Écrire la loi de Fourier dans la glace.

Solution

L'air joue le rôle de thermostat et impose donc sa température à la surface du lac :

$$\boxed{T_g(z=0,t) = T_a.}$$

La loi de Fourier s'écrit $\overrightarrow{j_{\mathrm{th}}} = -\lambda_g \overrightarrow{\mathrm{grad}}\, T_g$, *et donc*

$$\boxed{\overrightarrow{j_{\mathrm{th}}} = -\lambda_g \frac{\partial T_g}{\partial z}\overrightarrow{e_z}.}$$

2) Effectuer un bilan thermique sur une colonne de glace d'épaisseur élémentaire $\mathrm{d}z$ et de surface S. En déduire l'équation de diffusion thermique,

$$\frac{\partial T_g}{\partial t} = \frac{\lambda_g}{\rho_g c_g}\frac{\partial^2 T_G}{\partial z^2}. \tag{1}$$

Calculer numériquement la diffusivité thermique de la glace.

Solution

Système = {épaisseur de glace comprise entre z *et* $z+\mathrm{d}z$*}. Étude entre les instants* t *et* $t+\mathrm{d}t$.

Variation de l'énergie interne : $\mathrm{d}U = (\mathrm{d}^2 m_g c_g)\mathrm{d}T_g = (\rho_g S\mathrm{d}z)c_g\mathrm{d}T_g$ *avec* $\mathrm{d}T_g = T_g(z,t+\mathrm{d}t) - T_g(z,t) \simeq \frac{\partial T_g}{\partial z}\mathrm{d}t$. *Donc* $\mathrm{d}U = \rho_g c_g \frac{\partial T_g}{\partial z} S\mathrm{d}z\mathrm{d}t$.

Expression du transfert thermique : $\delta Q = \Phi(z,t)\mathrm{d}t - \Phi(z,+\mathrm{d}z,t) \simeq \frac{\partial\Phi}{\partial z}\mathrm{d}z\mathrm{d}t = \frac{\partial}{\partial}\left(-\lambda S\frac{\partial T_g}{\partial z}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}t = -\lambda\frac{\partial^2 T_g}{\partial z^2}S\mathrm{d}z\mathrm{d}t$.

Premier principe : $\mathrm{d}U = \delta Q$, *ce qui donne l'équation de diffusion*

$$\boxed{\frac{\partial T_g}{\partial t} = \frac{\lambda_g}{\rho_g c_g}\frac{\partial^2 T_G}{\partial z^2}.}$$

On définit la diffusivité thermique de la glace $\kappa_g = \frac{\lambda_g}{\rho_g c_g}$.

3) L'eau liquide sous la couche de glace joue le rôle de thermostat. Quelle est la condition aux limites à l'interface glace/eau ? Cette condition supplémentaire permet-elle de déterminer entièrement la fonction $T_g(z,t)$?

Solution

Les deux conditions aux limites sont : $T_g(z=0,t) = T_a$ et $T_g(z=\xi(t),t) = T_f$. La condition initiale est $T_g(z,t=0) = T_a$ si $z=0$ et $T_g(z,t=0) = T_f$ si $z>0$.
Ces conditions ne permettent pas de résoudre l'équation de diffusion thermique du fait de la dépendance en t de la condition à l'interface glace/eau. En effet, $\xi(t)$ est une inconnue supplémentaire.

4) Que vaut numériquement la masse volumique ρ_ℓ de l'eau liquide ? Justifier que l'eau liquide est mise en mouvement par l'avancée de l'interface glace/eau.

Solution

L'eau est en mouvement du fait du changement d'état, qui induit des variations de volume. En effet $\rho_g < \rho_\ell$ et donc une masse donnée de glace prend plus de place qu'une même masse d'eau liquide.

Dans la suite, on néglige cette variation de volume, et on pourra donc poser $\rho_\ell \simeq \rho_g$. Une colonne d'eau liquide de hauteur $\mathrm{d}z$ reste de même hauteur $\mathrm{d}z$ après solidification.

5) Raisonnons maintenant sur une colonne d'eau liquide de section S comprise entre les profondeurs $\xi(t)$ et $\xi(t)+\mathrm{d}z$. Cette colonne d'eau liquide se transforme entièrement en glace entre les instants t et $t+\mathrm{d}t$. Justifier que $\mathrm{d}z \simeq \frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t$. En déduire la masse $\mathrm{d}m$ d'eau de cette colonne, qui s'est transformée en glace entre les instants t et $t+\mathrm{d}t$.

Solution

Comme on néglige les variations de volume, la colonne de glace formée est de même hauteur élémentaire $\mathrm{d}z$. L'interface s'est donc déplacée en $\xi(t+\mathrm{d}t) = \xi(t)+\mathrm{d}z$ à l'instant $t+\mathrm{d}t$. Par un développement limité à l'ordre 1, on obtient $\mathrm{d}z = \xi(t+\mathrm{d}t)-\xi(t)$ puis

$$\boxed{\mathrm{d}z = \frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t.}$$

La masse d'eau liquide contenu dans ce cylindre vaut $\mathrm{d}m = \rho_\ell S\mathrm{d}z$, soit

$$\boxed{\mathrm{d}m = \rho_\ell S\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t.}$$

6) Effectuer un bilan thermique sur cette même colonne d'eau entre les instants t et $t+\mathrm{d}t$. Comment s'écrit le flux thermique de conduction à l'instant t en $z=\xi(t)$? On pourra remarquer que le flux thermique à l'instant t en $z=\xi(t)+\mathrm{d}z$ est nul puisque l'eau liquide est de température uniforme T_f. En déduire la relation

$$\lambda_g\frac{\partial T_g}{\partial z}(z=\xi(t),t) = \rho_g L_f\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t} \tag{2}$$

Solution

Système = {colonne d'eau liquide comprise entre $\xi(t)$ et $\xi(t+\mathrm{d}t)$}. Étude entre les instants t et $t+\mathrm{d}t$.
Variation d'énergie interne : elle est due à la solidification, donc $\mathrm{d}U \simeq \mathrm{d}H = -L_f\mathrm{d}m$ car $U \simeq H$ pour une phase condensée. Donc $\mathrm{d}U = -L_f\rho_\ell S\frac{\partial\xi}{\partial t}\mathrm{d}t \simeq -L_f\rho_g S\frac{\partial\xi}{\partial t}\mathrm{d}t$ car par hypothèse $\rho_\ell \simeq \rho_g$.
Transfert thermique : $\delta Q = \Phi(z=\xi(t))\mathrm{d}t - \Phi(z=\xi(t)+\mathrm{d}z)\mathrm{d}t$. Le flux entrant en $z=\xi(t)$ est donné par la loi de Fourier, soit

$$\boxed{\Phi(z=\xi(t)) = -\lambda_g S\frac{\partial T_g}{\partial z}(z=\xi(t),t).}$$

Le flux sortant est nul puisque à l'instant t, l'eau est liquide et donc de température uniforme dans la région $z>\xi(t)$, et donc $\Phi(z=\xi(t)+\mathrm{d}z)=0$. On en déduit $\delta Q = -\lambda_g S\frac{\partial T_g}{\partial z}(z=\xi(t),t)\mathrm{d}t$.
Premier principe : $\mathrm{d}U = \delta Q$, soit

$$\boxed{\lambda_g\frac{\partial T_g}{\partial z}(z=\xi(t),t) = \rho_g L_f\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t}.}$$

7) On suppose que $\xi(t)$ varie suffisamment lentement pour admettre que le profil de température dans la glace $T_g(z,t)$ soit à tout instant le même que le profil en régime stationnaire. On parle de régime quasi-stationnaire. Que devient l'équation de diffusion Éq. (**??**) dans cette approximation ? Résoudre

cette équation et en déduire le profil de la température dans la glace en fonction de z, $\xi(t)$, T_f et T_a à l'aide des conditions aux limites.

Solution

Dans l'hypothèse d'un régime stationnaire, l'équation de diffusion donne

$$\frac{\mathrm{d}^2 T_g}{\mathrm{d}z^2} = 0$$

Cela donne une fonction affine $T_g(z,t) = Az + B$. Les conditions aux limites donnent $T_g(z=0,t) = B = T_a$ et $T_g(z=\xi(t),t) = A\xi(t) + B = T_f$, donc

$$\boxed{T_g = (T_f - T_a)\frac{z}{\xi(t)} + T_a.}$$

8) En partant de l'Éq. (**??**), trouver une équation différentielle vérifiée par $\xi(t)$. Montrer que

$$\xi(t) = \sqrt{2Dt}, \tag{3}$$

où D est une constante à déterminer. Commenter cette expression de $\xi(t)$. Que vaut D numériquement ? Calculer numériquement l'épaisseur de la couche de glace après un jour, une semaine, un mois et six mois.

Solution

*L'Éq. (**??**) donne*

$$\rho_g L_f \frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t} = \lambda_g \frac{\partial T_g}{\partial z}(z=\xi(t),t) = \lambda_g \frac{T_f - T_a}{\xi(t)}.$$

Donc

$$\xi(t)\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t} = \frac{\lambda_g(T_f - T_a)}{\rho_g L_f} \Rightarrow \frac{1}{2}(\xi(t)^2 - \xi(0)^2) = \frac{\xi(t)^2}{2} = \frac{\lambda_g(T_f - T_a)}{\rho_g L_f} t = Dt$$

avec

$$\boxed{D = \frac{\lambda_g(T_f - T_a)}{\rho_g L_f}.}$$

On en déduit ensuite

$$\boxed{\xi(t) = \sqrt{2Dt}.}$$

Pour un $t = 1\,\mathrm{j}$, on a $\xi = 19\,\mathrm{cm}$, une semaine $\xi = 51\,\mathrm{cm}$, un mois $\xi = 1{,}1\,\mathrm{m}$ et six mois $\xi = 2{,}6\,\mathrm{m}$.

Exercice 4 : Diffusion d'électrons dans un métal ..... [⋆]

La conduction électrique dans un métal est décrite par le modèle de Drude. Les électrons de conduction d'un métal, présents avec une densité particulaire $n(M,t)$, subissent une force de friction phénoménologique de la forme $\vec{F} = -m\gamma\vec{v}$, où m est la masse d'un électron, γ le coefficient de friction, et $\vec{v}$ la vitesse d'un électron. On applique un champ électrique uniforme $\vec{E}$ dans le métal.

1) En appliquant le PFD à un électron, montrer qu'en régime quasi-permanent la vitesse limite de l'électron vaut $\vec{v} = -\gamma e\vec{E}$, où e désigne la charge élémentaire. En déduire le vecteur densité de courant de particules $\vec{j_c}$ due au phénomène de conduction.

2) Rappeler l'expression de la densité de courant de particules $\vec{j_d}$ due au phénomène de diffusion, donnée par la loi de Fick. Que vaut le vecteur densité de courant de particules total $\vec{j_N}$?

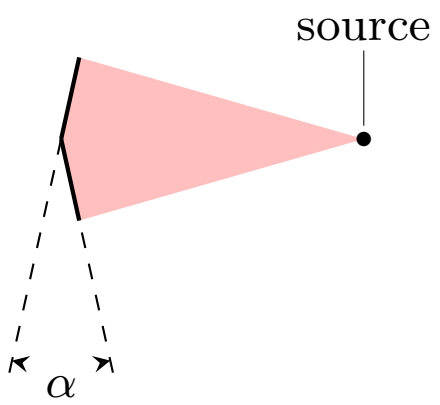
3) À partir de l'équation de conservation de la matière,

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \operatorname{div}\vec{j_N} = 0,$$

déterminer l'équation vérifiée par la densité particulaire $n(M,t)$. On suppose que le champ électrique est de la forme $\vec{E} = E\vec{e_x}$ avec $E > 0$ une constante et que la densité particulaire ne dépend que de la coordonnée spatiale x. Que vaut $n(x)$ en régime permanent sachant qu'à l'extrémité $x = 0$ du métal, $n(x=0) = n_0$?

Exercice 5 : Miroirs de Fresnel . . . . . [⋆]

On considère deux miroirs placé en coin et orienté d'un petit angle α l'un par rapport à l'autre. Une source ponctuelle S placé à une distance d du coin commun aux deux miroirs émet un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde λ. Le milieu est de l'air d'indice de réfraction $n = 1$.



1) Représenter le trajet des rayons lumineux et construire géométriquement le champ d'interférences. En déduire la position des sources secondaires S_1 et S_2 ainsi que leur écartement a.
2) Par analogie avec le dispositif des trous de Young, déterminer l'expression de l'intensité $I(x)$ sur un écran placé à une distance D des miroirs.

Exercice 6 : Spectre cannelé en lumière blanche . . . . . [⋆⋆⋆]

▷ *Michelon* ▷ *Coin d'ain* ▷ *Lumière blanche*

Un interféromètre de Michelson réglé en configuration coin d'air d'angle α est éclairé par une source de lumière blanche. La figure d'interférences est observée sur un écran placé en sortie d'une lentille convergente qui fait l'image des miroirs. Le milieu est de l'air d'indice optique $n = 1$.

1) Faire un schéma de la situation. Rappeler l'expression de la différence de marche δ en fonction de l'abscisse x le long du miroir fixe, et de α, ainsi que l'expression de l'interfrange i sur les miroirs à la longueur d'onde λ.

Solution

Coin d'air : éclairage en incidence normale (diaphragme au foyer objet d'une lentille en entrée) et observation des interférences en faisant l'image des miroirs sur un écran en sortie par une lentille. On a $\delta = 2\alpha x$, où x est l'abscisse sur le miroir fixe $\mathscr{M}_1$. On a donc

$$\boxed{\delta = 2\alpha x.}$$

L'interfrange à la longueur d'onde λ s'obtient par $\delta(x+i) = \delta(x) + \lambda$, soit

$$\boxed{i = \frac{\lambda}{2\alpha}.}$$

2) On note $\tilde{D}(\lambda)$ la densité spectrale en longueur d'onde de la source de lumière blanche. Justifier que la densité spectrale de la lumière interférant sur l'écran s'écrit

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}\lambda}(\lambda) = \tilde{D}(\lambda)\left[1 + \cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda}\right)\right].$$

Montrer que le spectre de cette lumière est *cannelé* en tout point de l'écran, i.e. que certaines longueurs d'ondes λ_k, que l'on déterminera, sont éteintes, i.e. d'intensité nulle.

Solution

Si l'on place un spectromètre au niveau de l'écran, on mesure la densité spectrale de la lumière qui interfère. D'après la formule de Fresnel, chaque bande de longueur d'onde centrée autour de λ et de largeur $\mathrm{d}\lambda$ interfère avec elle-même sur l'écran, et contribue une intensité

$$\mathrm{d}I = \tilde{D}(\lambda)\mathrm{d}\lambda\left[1+\cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda}\right)\right].$$

L'intensité par unité de longueur d'onde (densité spectrale) vaut donc

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}\lambda}(\lambda) = \tilde{D}(\lambda)\left[1+\cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda}\right)\right].}$$

Cette grandeur s'annule lorsque $\cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda}\right) = -1$*, soit* $2\pi\frac{\delta}{\lambda} = \pi + 2k\pi$*, soit pour les longueurs d'onde*

$$\boxed{\lambda_k = \frac{\alpha x}{k+1/2}.}$$

3) On représente ci-dessous l'allure de la densité spectrale de la lumière interférant sur l'écran dans trois situations : $x \ll i$, $x \simeq i$ et $x \gg i$, où i désigne l'interfrange moyen à la longueur d'onde λ_m. Associer chaque figure à chaque valeur de x en justifiant. Comparer δ à la longueur de cohérence temporelle ℓ_c dans chacune de ces situation. Que voit-on sur l'écran dans chacune de ces situations ?

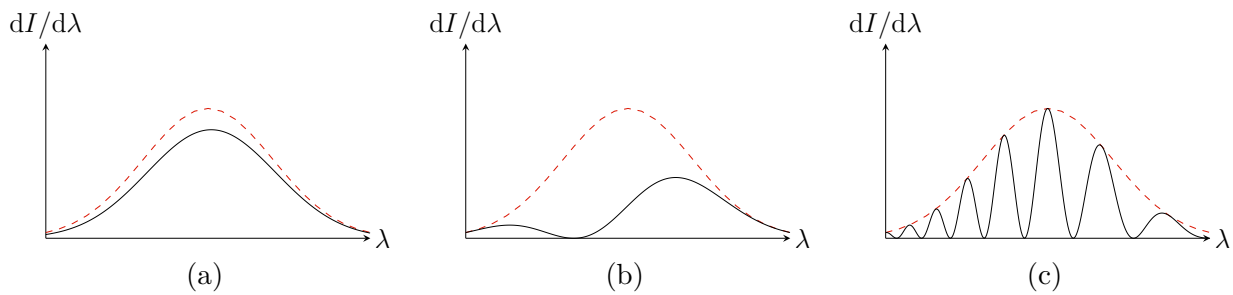
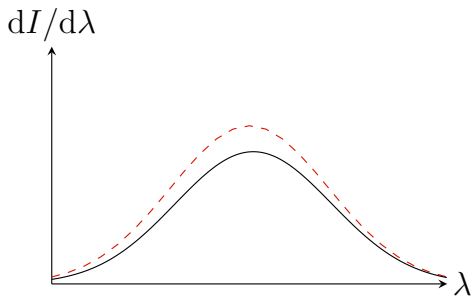


Fig. 6.17 – Spectre cannelé en lumière blanche.

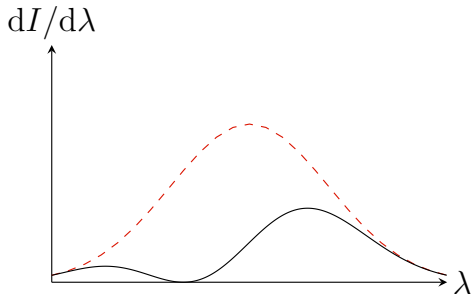
Solution

Ici i représente l'interfrange « moyen ». Pour de la lumière visible, par exemple, ce i moyen s'obtient pour une longueur d'onde au milieu du spectre visible, $\lambda_{\text{moy}} \sim 600\,\text{nm}$.

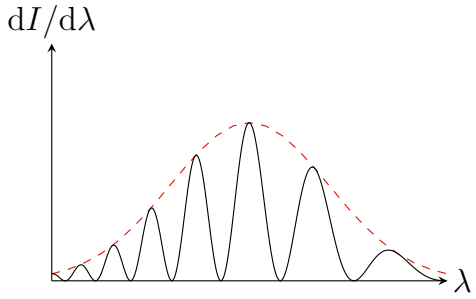
Lorsque $X \simeq 0$, $\lambda_k \simeq 0$ n'appartient pas au domaine du visible $[400\,\text{nm}, 800\,\text{nm}]$, et donc on n'observe aucune cannelure dans le spectre de la lumière sur l'écran.



Lorsque $\frac{\alpha X}{\gamma} \sim \lambda_{\text{moy}}$, on a $\lambda_k \sim \lambda_{\text{moy}}/(k+1/2)$, et on observe donc une ou deux cannelures dans le spectre visible (pour $k = 1$ typiquement). Dans ce cas, la lumière apparaît colorée, puisque qu'une bonne partie du spectre visible est absente. On observe une ***teinte de Newton****. Exemple ci-dessous pour $\frac{\alpha X}{\gamma} = \lambda_{\text{moy}}$.*



Lorsque $\frac{\alpha X}{\gamma} \gg \lambda_{\text{moy}}$, par exemple $\frac{\alpha X}{\gamma} \simeq p\lambda_{\text{moy}}$ avec un grand entier, alors $\lambda_k \simeq \frac{p}{k+1/2}\lambda_{\text{moy}}$. On observe alors un grand nombre de cannelures dans le spectre visible. La lumière apparaît blanche, mais ce n'est pas le même blanc que celui de la source. On parle de ***blanc d'ordre supérieur****. Exemples ci-dessous pour $\frac{\alpha X}{\gamma} = 10\lambda_{\text{moy}} \simeq 6\,\mu\text{m}$, soit $p = 10$. On observe des cannelures dans le spectre visible entre $400\,\text{nm}$ et $800\,\text{nm}$, soit de $k = 15$ à $k = 7$ ou 8.*



Exercice 7 : LIDAR ..... [⋆⋆]

▷ *Faisceau gaussien*

Le LIDAR (*light detection and ranging*) est un instrument de mesure de distance par l'analyse des propriétés d'un rayonnement laser. Cette technique permet de sonder l'atmosphère sur quelques kilomètres d'altitude.

1) On envisage d'utiliser un laser YAG de longueur d'onde $\lambda_0 = 1{,}06\,\mu\text{m}$ et de waist $w_0 = 0{,}40\,\text{mm}$. Situer ce rayonnement dans le spectre électromagnétique.

2) Déterminer la divergence angulaire et la longueur de Rayleigh de ce faisceau. Déterminer la largeur du faisceau à 1500 m d'altitude en négligeant tout phénomène d'absorption et de diffusion atmosphérique. Expliquer pourquoi il faut collimater le faisceau pour l'application recherchée.

3) Ce faisceau arrive sur un système afocal constitué d'une lentille divergente de focale $-20\,\text{mm}$ placée à $150\,\text{mm}$ du waist du faisceau incident, et d'une lentille convergente de focale $200\,\text{mm}$.

a) Faire un schéma du dispositif optique en faisant apparaître les foyers objet et image de chaque lentille. Quelle distance sépare les deux lentilles ? Pourquoi la première lentille est-elle choisie divergente ?

b) Caractériser le faisceau gaussien émergent (waist, longueur de Rayleigh, divergence angulaire).

c) Calculer la largeur du faisceau à 1500 m d'altitude et commenter.

Exercice 8 : Modèle microscopique de la viscosité ..... [⋆⋆]

Nous considérons l'écoulement de Couette plan d'un gaz parfait. En plus de leur vitesse moyenne $v_x(z)$ dans la direction de l'écoulement, les particules sont animés de mouvements désordonnés de vitesse quadratique moyenne u. Soit ℓ le libre parcours moyen. Soit n le nombre de particules par unité de volume et m leur masse. On suppose pour simplifier qu'1/6 des particules vont dans chacune des 6 directions de l'espace.

1) Que vaut la quantité de mouvement que transporte une particule entre deux collisions aux cotes $z+\ell$ et z ? En déduire la quantité de mouvement totale transférée par les particules de cote $z+\ell$ à celles de cote z sur une surface S.

2) Même question pour la quantité de mouvement totale transférée par les particules de cote $z-\ell$ à celles de cote z. En déduire la variation de quantité de mouvement des particules de cote z comprise dans le volume de section S compris entre les cotes $z \pm \ell$.

3) Exprimer ℓ en fonction de u et de la durée moyenne entre deux chocs τ. En déduire la force de viscosité F subie par ces particules et l'expression de la viscosité dynamique η d'un gaz parfait.

Exercice 9 : L'effet Magnus ..... [⋆⋆]

Un objet en rotation sur lui-même modifie l'écoulement du fluide autour de lui. La résultante du champ de pression engendre alors une force qui modifie la trajectoire de l'objet. Cet effet porte le nom d'effet Magnus. On se propose ici d'étudier l'effet Magnus dans le référentiel lié à un cylindre en rotation, de rayon a, où l'écoulement est stationnaire et supposé parfait. Le vecteur rotation du cylindre est $\vec{\Omega} = \Omega\,\vec{e}_z$, et en l'absence du cylindre l'écoulement du fluide est uniforme de champ des vitesses $\vec{v}(M) = U\vec{e}_x$. On admet qu'autour du cylindre en rotation, le champ des vitesses bidimensionnel décrivant l'écoulement se met sous la forme suivante en coordonnées polaires

$$\vec{v}(M) = \left(A - \frac{B}{r^2}\right)\cos\theta\,\vec{e}_r + \left[\frac{a^2\Omega}{r} - \left(A + \frac{B}{r^2}\right)\sin\theta\right]\vec{e}_\theta. \tag{1}$$

1) À partir des conditions aux limites vérifiées par ce champ de vitesses pour $r \to a$ et pour $r \to \infty$, déduire les expressions des constantes A et B en fonction de U et a.

Solution

Conditions aux limites d'un écoulement parfait : continuité de la vitesse radiale, donc

$$v_r(r=a,\theta) = 0 \Rightarrow (A - \frac{B}{a^2})\cos\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad B = a^2 A.$$

De plus, le profil de vitesse doit se raccorder à l'écoulement uniforme à l'infini, donc

$$\vec{v}(r=+\infty) = v_0\vec{e_x} = A\cos\theta\vec{e_r} - A\sin\theta\vec{e_\theta} = A\vec{e_x} \quad \Rightarrow \quad A = v_0.$$

On en déduit

$$\boxed{\vec{v}(M) = v_0\left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right)\cos\theta\,\vec{e}_r + v_0\left[\frac{a^2\Omega}{v_0 r} - \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right)\sin\theta\right]\vec{e}_\theta.}$$

2) Déterminer selon les valeurs du paramètre $\frac{a\Omega}{v_0}$ le nombre et la position des points d'arrêt. Représenter l'allure des lignes de courant autour du cylindre.

Solution

On pose $\frac{a\Omega}{v_0} = \alpha$. Ce paramètre représente le rapport entre la vitesse de la surface du cylindre en rotation et la vitesse de l'écoulement uniforme. On a alors

$$\vec{v}(M) = v_0\left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right)\cos\theta\,\vec{e}_r + v_0\left[\alpha\frac{a}{r} - \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right)\sin\theta\right]\vec{e}_\theta.$$

Un point d'arrêt P est tel que $\vec{v}(P) = \vec{0}$, ce qui impose :

$$\begin{cases}\left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right)\cos\theta = 0\\ \alpha\frac{a}{r} - \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right)\sin\theta = 0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = a \text{ ou } \theta = \pm\frac{\pi}{2}\\ \alpha = \left(\frac{a}{r} + \frac{r}{a}\right)\sin\theta\end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = a \text{ ou } \theta = \pm\frac{\pi}{2}\\ \frac{\alpha}{2} = \sin\theta \text{ ou } \alpha = \pm\left(\frac{a}{r} + \frac{r}{a}\right).\end{cases}$$

Or la fonction $x \mapsto x + \frac{1}{x}$ est de minimum égal à 2. En conclusion,

- *Si $\boxed{|\alpha| < 2}$, il existe deux points d'arrêt symétriques sur le cylindre d'angle θ et $\pi - \theta$ avec*

$$\boxed{\theta = \arcsin\left(\frac{\alpha}{2}\right).}$$

- *Si $\boxed{|\alpha| = 2}$, il existe un point d'arrêt sur le cylindre sur l'axe y. soit en haut si $\alpha > 0$ (le cylindre tourne dans le sens direct), soit en bas si $\alpha < 0$ (le cylindre tourne dans le sens indirect).*
- *Si $\boxed{|\alpha| > 2}$, il existe un point d'arrêt dans le fluide sur l'axe y à une distance*

$$\boxed{r = \frac{a}{2}\left(\sqrt{\alpha^2 - 4} - |\alpha|\right),}$$

soit en haut si $\alpha > 0$ (le cylindre tourne dans le sens direct), soit en bas si $\alpha < 0$ (le cylindre tourne dans le sens indirect).

3) On admet qu'on peut utiliser le théorème de Bernoulli dans le cas présent. En l'appliquant entre un point à l'infini et un point à la surface du cylindre, en déduire l'expression de la pression p en un point de la couche fluide en contact avec la surface du cylindre en fonction de ρ, U, a, Ω, θ et p_∞.

Solution

On applique le théorème de Bernoulli entre un point à l'infini et un point à la surface du cylindre, soit

$$P_\infty + \frac{1}{2}\rho v_0^2 = P(\theta) + \frac{1}{2}\rho v(r = a)^2,$$

d'où l'on tire

$$P(\theta) = P_\infty + \frac{1}{2}\rho v_0^2 - \frac{1}{2}\rho v_0^2\left(\alpha - 2\sin\theta\right)^2,$$

soit

$$\boxed{P(\theta) = P_\infty + \frac{1}{2}\rho v_0^2\left(1 - \alpha^2 + 4\alpha\sin\theta - 4\sin^2\theta\right).}$$

4) Déterminer la résultante des forces de pression $\vec{F}_{\mathrm{M}}$, dite force de Magnus, exercée par le fluide sur une portion de longueur h du cylindre en fonction de ρ, U, a, Ω et h. On rappelle que $\int_0^{2\pi}\sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta = 0$.

Mettre cette force sous la forme $\vec{F}_{\mathrm{M}} = \beta\vec{U}\wedge\vec{\Omega}$ et exprimer la constante β en fonction des paramètres du problème. Donner une explication qualitative de l'effet Magnus.

Solution

On a $\vec{F}_{\mathrm{M}} = F_{\mathrm{M}}\vec{e_y}$ *avec*

$$F_{\mathrm{M}} = \vec{F}_{\mathrm{M}} \cdot \vec{e_y} = \iint_S p(M)\vec{\mathrm{d}S} \cdot \vec{e_y} = h\int_0^{2\pi} p(\theta)a\mathrm{d}\theta\vec{e_r} \cdot \vec{e_y} = ha\int_0^{2\pi} \mathrm{d}p(\theta)\sin\theta\mathrm{d}\theta,$$

soit

$$\begin{aligned} F_{\mathrm{M}} &= ha\int_0^{2\pi}\left(P_\infty + \frac{1}{2}\rho v_0^2\left(1-\alpha^2+4\alpha\sin\theta-4\sin^2\theta\right)\right)\sin\theta\mathrm{d}\theta \\ &= ha\int_0^{2\pi}\left(P_\infty + \frac{1}{2}\rho v_0^2\left(1-\alpha^2\right)\right)\sin\theta\mathrm{d}\theta + ha\int_0^{2\pi} 2\rho v_0^2\alpha\sin^2\theta\mathrm{d}\theta - ha\int_0^{2\pi} 2\rho v_0^2\sin^3\theta\mathrm{d}\theta, \end{aligned}$$

soit

$$\boxed{F_{\mathrm{M}} = 2ha\pi\alpha\rho v_0^2 = 2\rho\pi a^2 h\Omega v_0.}$$

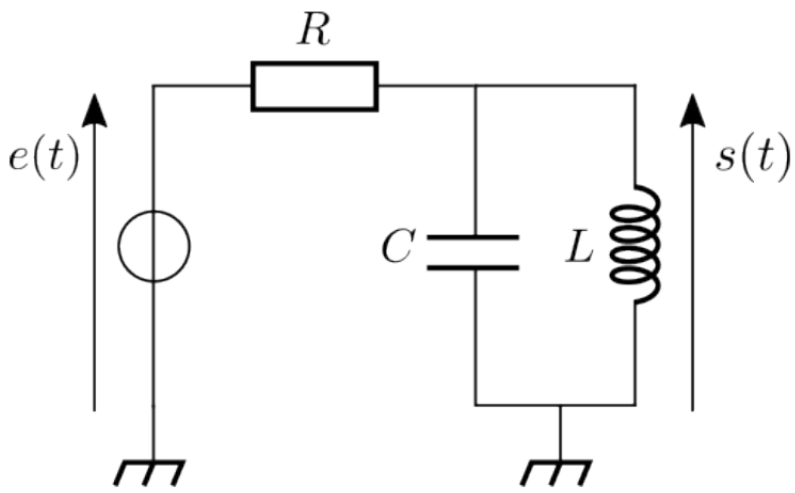
On peut mettre la force sous la forme

$$\boxed{\vec{F}_{\mathrm{M}} = 2m_{\mathrm{f}}\vec{v}_0 \wedge \vec{\Omega},}$$

où $m_{\mathrm{f}} = \rho\pi a^2 h$ *est la masse du fluide déplacé par le cylindre. On peut interpréter cette force comme une force de Coriolis.*

Exercice 10 : Un circuit RLC mixte . . . . . [⋆]

On considère le circuit suivant, où $R = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $L = 10\,\mathrm{mH}$, $C = 20\,\mu\mathrm{F}$.



1) Établir l'équation différentielle vérifiée par $s(t)$. Quelle est la nature de cette équation ? Définir la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q.

Solution

Loi des mailles : $e = s + Ri$, *loi des nœuds :* $i = i_L + i_C \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{L}s + C\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}$. *On a donc :*

$$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + R\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}s + RC\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} + \frac{1}{RC}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC}s = \frac{1}{RC}\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}.$$

2) Résoudre cette équation pour un échelon de tension $e(t) = 0$ si $t < 0$ et $e(t) = E$ si $t > 0$.

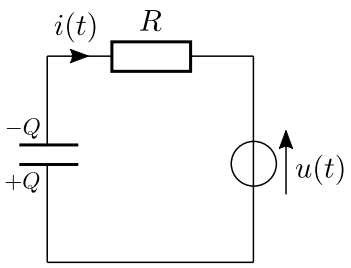
3) Effectuer un bilan de puissance dans le circuit.

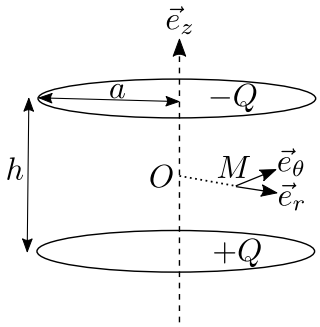
Exercice 11 : Condensateur plan idéal dans l'ARQS électrique . . . . . [⋆⋆]

L'étude du condensateur se traite rigoureusement dans le régime de l'ARQS électrique qui ne figure pas au programme ; nous admettrons que dans ce cas l'équation de Maxwell-Faraday est équivalente au cas statique, soit

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E} = 0, \tag{1}$$

toutes les autres équations de Maxwell étant inchangées. On suppose dans la suite qu'un condensateur plan idéal est placé en série avec une résistance R et un générateur de tension sinusoïdale $u(t) = u_0\cos(\omega t)$.





1) Donner l'expression du champ électrique $\vec{E}(M,t)$ entre les armatures du condensateur.
2) À partir de l'équation de Maxwell-Ampère, déterminer l'expression du champ magnétique $\vec{B}(M,t)$.
3) Comparer les ordres de grandeur des densités d'énergie électrique u_e et magnétique u_m. Conclure sur la nature de l'énergie prédominante stockée dans un condensateur.
4) Calculer le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}(M,t)$, puis la puissance $\mathscr{P}$ traversant les parois latérales du condensateur, de rayon a et de hauteur d. Interpréter.

Exercice 12 : Câble coaxial en régime variable ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Équations de Maxwell* ▷ *Géométrie cylindrique* ▷ *Câble coaxial*

Un câble coaxial est constitué de deux cylindres métalliques d'axe (Oz), de rayons intérieur a et extérieur $b > a$. La couronne cylindrique située entre ces deux conducteurs a les propriétés électromagnétiques du vide. Elle est le siège de champs électrique et magnétiques sinusoïdaux, dont on cherche l'expression en coordonnées cylindriques (r,θ,z) sous la forme :

$$\vec{E}(M,t) = E_0(r)\cos(\omega t - kz)\vec{e_r}, \qquad \vec{B}(M,t) = \vec{B_0}(r)\cos(\omega t - kz). \tag{1}$$

On admet que les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont nuls à l'extérieur du câble, pour $r < a$ et $r > b$.

1) Déterminer la fonction $E_0(r)$ à partir d'une équation de Maxwell. On pourra poser $E_a = E_0(a)$.

Solution

L'équation de Maxwell-Gauss dans le vide entre les conducteurs donne

$$\operatorname{div}\vec{E} = \frac{1}{r}\frac{\partial(rE_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial E_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}(rE_0)}{\mathrm{d}r} = 0.$$

On intègre cette équation par rapport à r pour obtenir

$$\frac{\mathrm{d}(rE_0)}{\mathrm{d}r} = 0 \Rightarrow E_0(r) = \frac{A}{r},$$

avec $E_0(a) = E_a = \frac{A}{a}$. On en déduit

$$\boxed{E_0(r) = E_a\frac{a}{r}.}$$

2) Calculer le champ vectoriel $\vec{B_0}(r)$. Simplifier son expression à partir de la relation entre k et ω.

Solution

On utilise l'équation de Maxwell-Faraday,

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} = \frac{\partial E_r}{\partial z}\vec{e_\theta} = E_0(r)k\sin(\omega t - kz)\vec{e_\theta},$$

soit

$$\vec{B}(M,t) = E_0(r)\frac{k}{\omega}\sin(\omega t - kz)\vec{e_\theta}.$$

Or $\omega = kc$ d'après la relation de dispersion dans le vide, et donc

$$\boxed{\vec{B_0}(r) = \frac{E_a a}{rc}\vec{e_\theta}.}$$

On note $U(z,t)$ la tension entre le conducteur extérieur et le conducteur intérieur, et $I(z,t)$ l'intensité du courant électrique porté par le conducteur intérieur.

3) Déterminer l'expression de $U(z,t)$ et de $I(z,t)$.

Solution

- *Tension : la tension est définit par la circulation du champ électrique entre les conducteurs, soit*

$$U(z,t) = \int_a^b \vec{E}(M,t) \cdot \mathrm{d}r\, \vec{e_r} = \int_a^b E_a \frac{a}{r} \cos(\omega t - kz) \mathrm{d}r,$$

soit

$$\boxed{U(z,t) = E_a a \cos(\omega t - kz) \ln\left(\frac{b}{a}\right).}$$

- *Intensité : l'intensité peut s'obtenir à partir de théorème d'Ampère. On choisit pour contour d'Ampère Γ un cercle de rayon $r = a^+$ centré sur l'axe (Oz). On trouve*

$$\int_\Gamma \vec{B}(M,t) \cdot \vec{\mathrm{d}\ell} = 2\pi a \times \frac{E_a}{c} \cos(\omega t - kz) = \mu_0 I_\Gamma(z,t) + \frac{1}{c^2}\frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = \mu_0 I(z,t),$$

car le courant de conduction enlacé par le contour vaut $I(z,t)$, et le flux du champ électrique est nul, puisque le champ est nul dans le conducteur, pour $r < a$. On en déduit

$$\boxed{I(z,t) = \frac{2\pi a E_a}{\mu_0 c} \cos(\omega t - kz).}$$

4) Calculer l'impédance Z du câble coaxial, puis vérifier que Z est indépendant de z et de t.

Solution

L'impédance Z du câble coaxial est le rapport entre la tension et l'intensité,

$$Z = \frac{U(z,t)}{I(z,t)} = \frac{E_a a \cos(\omega t - kz) \ln\left(\frac{b}{a}\right)}{\frac{2\pi a E_a}{\mu_0 c} \cos(\omega t - kz)},$$

soit

$$\boxed{Z = \frac{\mu_0 c}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right).}$$

L'impédance est indépendante de z et de t, et ne dépend que des propriétés géométriques du câble coaxial.

5) Déterminer le vecteur de Poynting puis la puissance moyenne qui traverse une section droite du câble. Montrer qu'elle s'exprime simplement en fonction de Z et commenter.

Solution

- *Vecteur de Poynting : on calcule le vecteur de Poynting par la relation*

$$\vec{\Pi}(M,t) = \frac{1}{\mu_0}(\vec{E} \wedge \vec{B}) = \frac{E_0(r)B_0(r)}{\mu_0}\cos^2(\omega t - kz)\vec{e_z},$$

soit

$$\boxed{\vec{\Pi}(M,t) = \frac{E_a^2 a^2}{\mu_0 c r^2}\cos^2(\omega t - kz)\vec{e_z}.}$$

La moyenne temporelle du vecteur de Poynting donne la puissance moyenne surfacique transportée par le champ électromagnétique,

$$\langle\vec{\Pi}\rangle = \frac{E_a^2 a^2}{2\mu_0 c r^2}\vec{e_z}.$$

- *Puissance moyenne : la puissance moyenne qui traverse une section droite du câble coaxial de rayon r est donnée par l'intégrale de la puissance surfacique sur la surface de la section droite,*

$$\mathscr{P} = \iint_S \langle\vec{\Pi}\rangle \cdot \vec{\mathrm{d}S} = \int_a^b \int_0^{2\pi} \frac{E_a^2 a^2}{2\mu_0 c r^2} r \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta = \frac{E_a^2 a^2}{2\mu_0 c}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta \int_0^{2\pi r}\frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{\pi E_a^2 a^2}{\mu_0 c}\ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

On peut aussi écrire la puissance moyenne en fonction de l'impédance du câble coaxial,

$$\boxed{\mathscr{P} = \frac{1}{2}ZI_0^2,}$$

avec

$$I_0 = \frac{2\pi a E_a}{\mu_0 c}$$

l'amplitude du courant électrique. On retrouve la loi de Joule en régime sinusoïdal.

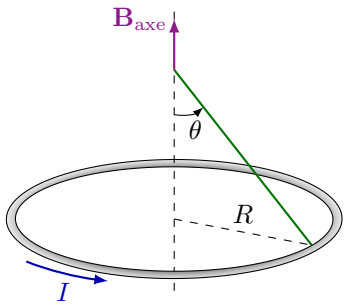
Données : $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,(\lambda\vec{a}) = \lambda\,\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{a} + \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,\lambda \wedge \vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,(f(r)\vec{e_r}) = \vec{0}$, $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\left(\frac{\vec{e_\theta}}{r}\right) = \vec{0}$.

Exercice 13 : Champ magnétique hors axe d'une spire de courant . . . . . [⋆⋆⋆]

▷ *Théorème d'Ampère* ▷ *Conservation du flux* ▷ *Équations de Maxwell* ▷ *Spire de courant*

On considère une spire circulaire d'axe (Oz), de rayon R, et parcouru par un courant constant d'intensité I. En un point M de l'axe (Oz) où la spire est vue sous un angle θ, le champ magnétostatique a pour expression $\vec{B}_{\text{axe}} = B_0\,\vec{e_z}$ avec

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}\sin^3\theta. \qquad (1)$$



1) Justifier la direction et le sens de $\vec{B}_{\text{axe}}$. Représenter le graphe de la fonction $B_0(z)$ en fonction de la hauteur z par rapport au plan de la spire.

2) On définit un contour carré Γ dont un des côtés est l'axe (Oz), et les autres côtés sont rejetés à l'infini, où le champ est nul. Vérifier que cette l'expression du champ magnétostatique donnée est cohérente avec le théorème d'Ampère appliqué à ce contour.

Solution

Tout plan contenant l'axe (Oz) est plan d'antisymétrie de la distribution de courant, d'où l'orientation de $\vec{B}$. Le champ B décroît suffisamment rapidement pour que l'intégrale sur les bords autre que l'axe (Oz) s'annule. La circulation sur ce contour d'Ampère vaut donc

$$\Gamma = \int_{(Oz)} \vec{B} \cdot \vec{\mathrm{d}l}$$

Or $z = R/\tan\theta$ donc $\mathrm{d}z = -R/\sin^2(\theta)\mathrm{d}\theta$. On peut ensuite intégrer sur θ,

$$\Gamma = -R\int_{\pi}^{0} \frac{B_0}{\sin^2(\theta)}\mathrm{d}\theta = -\frac{\mu_0 I}{2}\int_{\pi}^{0} \sin(\theta)\,\mathrm{d}\theta = \mu_0 I,$$

en accord avec le théorème d'Ampère.

On utilise finalement la relation trigonométrique $\sin(\theta) = \dfrac{R}{\sqrt{R^2+z^2}}$ pour obtenir

$$B_0(z) = \frac{\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}}.$$

3) On considère maintenant un point $\mathrm{M}(r,\theta,z)$ voisin de l'axe (Oz) situé à une distance $r \ll R$ de l'axe (Oz). Justifier que le champ au point M est de la forme $\vec{B}(M) = B_z(r,z)\vec{e_z} + B_r(r,z)\vec{e_r}$. En calculant le flux de $\vec{B}$ sur une surface bien choisie, montrer que

$$B_r(r,z) \simeq -\frac{r}{2}\frac{\mathrm{d}B_0}{\mathrm{d}z}(z). \tag{2}$$

Solution

La symétrie autour de l'axe (Mz) ne s'applique plus et donc à priori le champ comprend une composante radiale B_r.

Comme surface d'intégration, on chosit un cylindre élémentaire de rayon r et de longueur $\mathrm{d}z$ centré autour de l'axe (Oz) et qui contient M. Puisque le champ magnétique est à flux conservatif, le flux sur cette surface fermée est nul. De plus, pour r suffisamment petit, le champ axial sur les faces avant et arrière du cylindre est environ égal à B_0, donc

$$\Phi = \int_{\text{cylindre}} \vec{B}\cdot\vec{\mathrm{d}S} = -B_0(z)\pi r^2 + B_0(z+\mathrm{d}z)\pi r^2 + B_r(r,z)2\pi r\mathrm{d}z = 0,$$

d'où l'on tire la relation de l'énoncé.

Explicitement, il vient

$$B_r(r,z) = \frac{3}{4}\mu_0 I\frac{rzR^2}{(R^2+z^2)^{5/2}}.$$

4) On considère maintenant un point M dans le plan de la spire $z = 0$. On souhaite déterminer le champ longitudinal $B_z(r,0)$ pour $r \ll R$. À partir de l'équation de Maxwell-Ampère, montrer que

$$B_z(r,z) \simeq B_0(z) - \frac{r^2}{4}\frac{\mathrm{d}^2 B_0}{\mathrm{d}z^2}(z). \tag{3}$$

En déduire $B_z(r,0)$. Que vaut $B_r(r,z)$ dans le plan de la spire $z = 0$?

Solution

On s'aide cette fois-ci d'une équation locale, l'équation de Maxwell-Ampère,

$$\vec{rot}\vec{B} = \vec{0}.$$

En coordonnées cylindriques, et projeté selon $\vec{u_\theta}$, cette équation donne

$$\frac{\partial B_r}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial r} = 0 \Rightarrow \frac{\partial B_z}{\partial r} = \frac{\partial B_r}{\partial z} = -\frac{r}{2}\frac{\mathrm{d}^2 B_0}{\mathrm{d}z^2},$$

d'où la formule de l'énoncé par intégration. Explicitement, on trouve

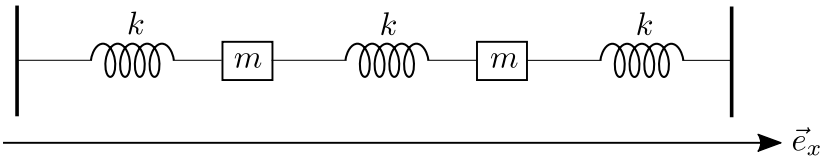
$$B_z(r,0) = \frac{\mu_0 I}{2R}\left(1 + \frac{3r^2}{4R^2}\right).$$

Enfin, le champ radial B_r vaut zéro dans le plan de la spire d'après l'expression de la question 2). Cela est attendu puisque le plan contenant la spire est un plan de symétrie de la distribution de courant, et donc le champ est purement axial.

Exercice 14 : Modes propres d'une chaîne de systèmes masse-ressort couplés ..... [⋆]

On considère un système de N masses m, couplées par des ressorts identiques de longueur à vide l_0 et de constante de raideur k. À la fin de chaque question il est conseillé de visualiser l'animation suivante pour vérifier ses résultats et bien comprendre ce qu'il se passe : http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/meca/chaine.html.

1) On étudie dans un premier temps en détail le cas $N = 2$ représenté ci-dessous.



a) Établir le système d'équations couplées caractérisant le mouvement.

b) Résoudre le système précédent et déterminer les modes propres et les pulsations propres associées. Déterminer ensuite l'expression des allongements $\xi_1(t)$ et $\xi_2(t)$. Montrer qu'en supposant que $\xi_1(0) \neq 0$ et $\xi_2(0) = 0$ et de plus $\xi_1(0) = 0 = \xi_2(0)$ (absence de vitesse initiale) on obtient

$$\begin{cases} \xi_1(t) = \frac{1}{2}\xi_1(0)\left[\cos(\omega_0 t) + \cos(\sqrt{3}\omega_0 t)\right], \\ \xi_2(t) = \frac{1}{2}\xi_1(0)\left[\cos(\omega_0 t) - \cos(\sqrt{3}\omega_0 t)\right]. \end{cases} \tag{1}$$

c) Montrer que les modes propres et les pulsations propres sont en fait simplement reliés aux vecteurs propres et aux valeurs propres d'une matrice $M \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ symétrique (et donc diagonalisable et à valeurs propres réelles) telle que

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\begin{bmatrix}\xi_1\\ \xi_2\end{bmatrix} = M\begin{bmatrix}\xi_1\\ \xi_2\end{bmatrix}. \tag{2}$$

Interpréter ces modes propres en termes de mouvements des masses couplées sur un schéma.

2) En s'inspirant de la méthode précédente, expliquer sans terminer explicitement les calculs comment il faudrait faire pour résoudre le cas $N = 3$.

3) On souhaite maintenant étudier le cas général de N masses couplées.

a) Justifier que l'équation vérifiée par la masse couplée numéro n est de la forme

$$\frac{\mathrm{d}^2\xi_n}{\mathrm{d}t^2} = \omega_0^2(\xi_{n+1} + \xi_{n-1} - 2\xi_n). \tag{3}$$

b) En cherchant une solution sous la forme complexe $\underline{\xi}_n = A\,\mathrm{e}^{i(\omega t - kna)}$ où a est la distance entre deux masses voisines au repos, montrer que la relation de dispersion des ondes dans la chaîne se met sous la forme $\omega^2 = 4\omega_0^2 \sin^2(\frac{ka}{2})$.

c) Que se passe-t-il dans le cas où $ka \ll 1$? Commenter.

Exercice 15 : Échographie et adaptation d'impédance..... [⋆⋆⋆]

1) Les impédances caractéristiques des muscles et de l'air pour les ondes sonores utilisées en échographie valent respectivement $Z_\mathrm{m} = 1{,}7 \times 10^6\,\mathrm{kg{\cdot}m^2{\cdot}s^{-2}}$ et $Z_\mathrm{a} = 440\,\mathrm{kg{\cdot}m^2{\cdot}s^{-2}}$. Calculer les coefficients de transmission et de réflexion en puissance des ondes sonores à une interface air-muscle, et commenter.

2) Pour supprimer l'onde réfléchie dans l'air, on utilise en pratique un gel comme contact entre l'appareil et la peau. Ceci permet de réaliser une couche anti-reflet d'épaisseur e et d'impédance acoustique Z_g. On note respectivement c_a, c_g et c_m les vitesses du son dans l'air, le gel et le muscle. On cherche en notation complexe les champs de vitesse sous la forme

$$\begin{cases} \underline{v_\mathrm{a}}(x<0) = \underline{A_\mathrm{a}}\,\mathrm{e}^{i\omega(t-\frac{x}{c_\mathrm{a}})}, \\ \underline{v_\mathrm{g}}(0<x<e) = \underline{A_\mathrm{g}}\,\mathrm{e}^{i\omega(t-\frac{x}{c_\mathrm{g}})} + \underline{B_\mathrm{g}}\,\mathrm{e}^{i\omega(t+\frac{x}{c_\mathrm{g}})}, \\ \underline{v_\mathrm{m}}(x>e) = \underline{A_\mathrm{m}}\,\mathrm{e}^{i\omega(t-\frac{x}{c_\mathrm{m}})}. \end{cases} \tag{1}$$

a) Donner les expressions des surpressions dans les trois milieux en fonction des impédances et des champs de vitesse.

b) Écrire les conditions aux limites aux interfaces pour obtenir deux relations liant les impédances et les amplitudes des ondes.

c) En déduire que e vérifie la relation suivante : $\exp\left(-\frac{2i\omega e}{c_\mathrm{g}}\right) = \frac{(Z_\mathrm{a}-Z_\mathrm{g})(Z_\mathrm{g}+Z_\mathrm{m})}{(Z_\mathrm{a}+Z_\mathrm{g})(Z_\mathrm{m}-Z_\mathrm{g})}$.

d) Quelles valeurs faut-il choisir pour e et Z_g afin d'avoir la meilleure transmission possible ?

Exercice 16 : Étude simplifiée de l'effet Faraday ..... [⋆⋆]

On considère un plasma dilué constitué d'ions supposés immobiles et d'électrons de charge $-e$, de masse m, et de densité particulaire n. On impose un champ magnétostatique uniforme $\overrightarrow{B_0} = B_0\,\overrightarrow{e_z}$ dans le plasma.

1) On admet que le mouvement d'un électron dans le champ magnétostatique uniforme est circulaire uniforme. Montrer que le mouvement des électrons dans ce plasma se fait à la pulsation cyclotron

$$\omega_\mathrm{c} = \frac{eB_0}{m}. \tag{1}$$

On envoie maintenant dans ce plasma une onde électromagnétique $(\overrightarrow{E}_1, \overrightarrow{B}_1)$ dans le plasma. On admet que la force de Lorentz magnétique exercée par $\overrightarrow{B}_1$ est négligeable, mais pas celle exercée par $\overrightarrow{B}_0$.

2) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la densité de courant électrique $\overrightarrow{j}$ dans le plasma en fonction du champ électrique $\overrightarrow{E}_1$, de la pulsation cyclotron ω_c, et de la pulsation plasma ω_p, à définir.

3) L'onde est supposée être une OPPH généralisée se propageant dans la direction du champ magnétostatique, d'expression complexe $\underline{\overrightarrow{E}}_1 = \underline{\overrightarrow{E_0}}\,\mathrm{e}^{i(\omega t - \underline{k}z)}$. En utilisant les équations de Maxwell, donner une deuxième équation reliant $\underline{\overrightarrow{j}}$ au champ électrique $\underline{\overrightarrow{E}}_1$.

4) En déduire que $\underline{\overrightarrow{E}}$ vérifie une équation du type $\alpha\underline{\overrightarrow{E}} = i\beta\overrightarrow{e_z} \wedge \underline{\overrightarrow{E}}$ où α et β sont des expressions réelles faisant intervenir $k, \omega, \omega_\mathrm{p}, \omega_\mathrm{c}$ et c.

5) On suppose que l'onde électromagnétique est polarisée circulairement droite. En déduire que la relation de dispersion pour des ondes circulaires droite (signe $+$) et gauche (signe $-$) s'écrit

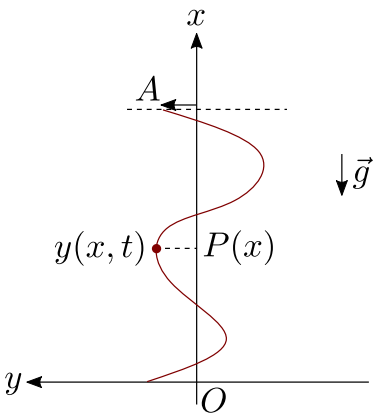
$$\underline{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_\mathrm{p}^2}{c^2\left(1 \pm \frac{\omega_\mathrm{c}}{\omega}\right)}. \tag{2}$$

Étudier cette relation de dispersion et déterminer la nature des ondes qui se propagent dans le plasma.

Exercice 17 : Étude des vibrations d'une corde verticale ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Équation d'onde* ▷ *Résonance* ▷ *Fonction de Bessel*

Une corde infiniment souple de masse linéique μ et de longueur L est suspendue verticalement dans le champ de pesanteur terrestre par son extrémité supérieure notée A. Le point d'accroche A effectue des oscillations horizontales $y_\mathrm{A}(t) = a_0\cos(\omega t)$ d'amplitude $a_0 \ll L$, tandis que l'extrémité inférieure de la corde est laissée libre. Le déplacement supposé horizontal d'un point $P(x)$ de la corde par rapport à sa position d'équilibre est repéré par l'ordonnée $y(x,t)$. On se place déformations petites, soit $y(x,t) \ll L$. L'origine de l'axe x est prise à l'extrémité libre à hauteur du point O.



1) Montrer que l'équation de propagation des ondes le long de la corde s'écrit

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = g\left(\frac{\partial y}{\partial x} + x\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right).$$

Solution

- *PFD : pour déterminer le déplacement de cette perturbation, on doit appliquer un théorème de la mécanique. Ici, nous appliquons le PFD à un élément de corde de longueur* $\mathrm{d}x$ *et de masse* $\mathrm{d}m = \mu \mathrm{d}x$,

$$\mathrm{d}m\,\vec{a} = \mu \mathrm{d}x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(x,t)\vec{e_y} = \vec{T_\mathrm{d}}(x+\mathrm{d}x,t) + \vec{T_\mathrm{g}}(x,t) + \mathrm{d}m\,\vec{g} = \vec{T_\mathrm{d}}(x+\mathrm{d}x,t) - \vec{T_\mathrm{d}}(x,t) + \mathrm{d}m\,\vec{g}.$$

- *Projection sur* $\vec{e_x}$ *:*

$$0 = T_\mathrm{d}(x+\mathrm{d}x,t)\cos\alpha(x+\mathrm{d}x,t) - T_\mathrm{d}(x,t)\cos\alpha(x,t) - \mathrm{d}mg$$

Comme les angles sont petits, $\cos\alpha(x+\mathrm{d}x,t) \simeq \cos\alpha(x,t) = 1 + O(\alpha^2)$, *et donc la tension vérifie*

$$T_\mathrm{d}(x+\mathrm{d}x,t) - T_\mathrm{d}(x,t) = -\mu g \mathrm{d}x \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial T_d}{\partial x} \simeq -\mu g,$$

soit

$$T_d(x,t) = T_d(0,t) - \mu g x = -\mu g x,$$

car la tension est nulle à l'extrémité libre $x = 0$.

- *Projection sur* $\vec{e_y}$ *:*

$$\begin{aligned}
\mu \mathrm{d}x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} &= T_d(x+\mathrm{d}x,t)\sin\alpha(x+\mathrm{d}x,t) - T_d(x,t)\sin\alpha(x,t) \\
&= T_d(x+\mathrm{d}x,t)\alpha(x+\mathrm{d}x,t) - T_d(x,t)\alpha(x,t) + O(\alpha^2) \\
&\simeq \frac{\partial T_d}{\partial x}(x,t)\alpha(x,t)\mathrm{d}x + T_d(x,t)\frac{\partial \alpha}{\partial x}(x,t) \\
&= -\mu g x \frac{\partial \alpha}{\partial x}(x,t)\mathrm{d}x - \mu g \alpha.
\end{aligned}$$

- *Relation géométrique : or par définition de* α, *on a la propriété géométrique*

$$\alpha \simeq \tan\alpha = \frac{\partial y}{\partial x}.$$

- *Équation de propagation : après simplification par* $\mathrm{d}x$,

$$\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(x,t) = -\mu g x \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}(x,t) - -\mu g \frac{\partial y}{\partial x}.$$

Cette équation se met bien sous la forme demandée de l'énoncé,

$$\boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = g\left(\frac{\partial y}{\partial x} + x\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right).}$$

2) Peut-on cherche une solution de l'équation précédente sous la forme complexe $\underline{y}(x,t) = y_0\, e^{i(\omega t - \underline{k}x)}$? On cherche une solution sous la forme réelle $y(x,t) = a(x)\cos(\omega t)$. Que vaut $a(x = L)$? Déterminer l'équation vérifiée par $a(x)$ et définir une grandeur k homogène à un vecteur d'onde, de sorte à mettre l'équation sous la forme

$$xa'' + a' + ka = 0. \tag{1}$$

Solution

- *Solution en OPPH généralisée : si l'on cherche une solution de la forme* $\underline{y}(x,t) = y_0\, e^{i(\omega t - \underline{k}x)}$*, on trouve la relation de dispersion*
$$\omega^2 = g\left(i\underline{k} + x\underline{k}^2\right).$$
On voit que cette relation fait intervenir la position x*, ce qui n'a pas de sens ! Le problème est que l'équation de propagation n'est pas à coefficients constants, si qui conduit à ce que la partie spatiale de la solution ne puisse pas se mettre sous la forme* $e^{i\underline{k}x}$*.*
- *Solution en OPS : on cherche donc plutôt une solution sous forme d'OPS harmonique où la partie spatiale est une fonction réelle* $a(x)$ *quelconque pour l'instant, soit*
$$y(x,t) = a(x)\cos(\omega t).$$
La condition aux limites au point d'attache A *est donnée par l'excitation horizontale de la corde, soit* $y(x=0,t) = y_A(t) = a(x=L)\cos(\omega t) = a_0\cos(\omega t)$*, avec* a_0 *l'amplitude du forçage. On en déduit*
$$\boxed{a(x=L) = a_0.}$$
- *Équation différentielle. La fonction* $a(x)$ *vérifie l'équation différentielle*
$$-\omega^2 a(x)\cos(\omega t) = g\left(\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}x} + x\frac{\mathrm{d}^2 a}{\mathrm{d}x^2}\right)\cos(\omega t),$$
soit
$$xa'' + a' + \frac{\omega^2}{g}a = 0.$$
On peut introduire une grandeur k *homogène à un vecteur d'onde, d'expression*
$$\boxed{k = \frac{\omega^2}{g}.}$$
L'équation différentielle vérifiée par $a(x)$ *s'écrit alors*
$$\boxed{xa'' + a' + ka = 0.}$$

3) On définit l'abscisse adimensionnée $X = kx$ et la perturbation adimensionnée $A(X)$ telle que $a(x) = bA(kx)$, avec $A(0) = 1$. Que représente la constante b ? L'exprimer en fonction de A et des paramètres du problème. Établir l'équation différentielle vérifiée par la fonction $A(X)$, puis rechercher une solution sous la forme d'un développement en série entière

$$A(X) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n X^n.$$

Quelle relation de récurrence vérifie les coefficients A_n ? En déduire la fonction $A(X)$.

Solution

- *Fonction adimensionnée : en évaluant $a(x)$ au niveau de l'extrémité $x = 0$, on trouve*

$$a(x = 0) = bA(0) = b.$$

La grandeur b représente donc l'amplitude du mouvement de l'extrémité libre de la corde. On peut la relier à l'amplitude du forçage a_0 par la relation

$$a(x = L) = bA(kL) = a_0,$$

soit

$$\boxed{b = \frac{a_0}{A(kL)}.}$$

- *Équation adimensionnée. L'équation vérifiée par $A(X)$ est*

$$\boxed{X\frac{\mathrm{d}^2 A}{\mathrm{d}X^2} + \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}X} + A = 0.}$$

- *Série entière. En injectant une solution sous la forme d'une série entière $A(X) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n X^n$, on a*

$$\sum_{i=1}^{\infty} A_n n(n-1)X^{i-1} + \sum_{i=1}^{\infty} A_n n X^{i-1} + \sum_{i=0}^{\infty} A_n X^n = 0, \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=0}^{\infty} \left(A_{n+1}(n+1)^2 + A_n\right) X^n = 0.$$

Les coefficients vérifient la relation de récurrence $A_{n+1} = -\frac{A_n}{(n+1)^2}$. Avec $A(0) = A_0 = 1$, on trouve

$$A_n = \frac{(-1)^n}{n!^2}.$$

La solution de l'équation est donc

$$\boxed{A(X) = \sum_{0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!^2} X^n.}$$

4) On donne ci-dessous le développement en série entière de la fonction de Bessel d'ordre zéro $J_0(z)$, dont le graphe est également donné ci-dessous.

$$J_0(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} \left(\frac{z}{2}\right)^{2n}. \tag{2}$$

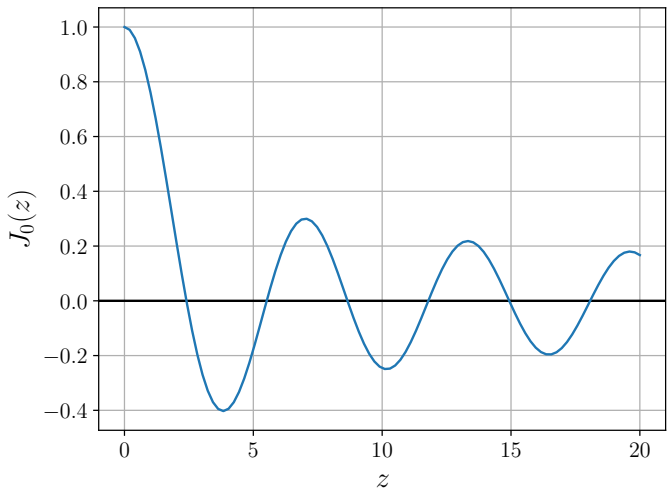


Fig. 17.2 – Graphe de la fonction de Bessel d'ordre zéro $J_0(z)$.

Exprimer $A(X)$ à partir de la fonction de Bessel J_0. Le premier zéro de la fonction de Bessel $J_0(z)$ est atteint pour $z_0 = 2{,}4$. On donne $L = 1\,\mathrm{m}$, et $a_0 = 1\,\mathrm{mm}$. Déterminer la plus petite fréquence de résonance f_0. Déterminer l'amplitude du mouvement de l'extrémité libre à la fréquence $f = 1\,\mathrm{Hz}$.

Solution

▶ *Fonction de Bessel : on voit que On trouve*

$$\boxed{A(X) = J_0(2\sqrt{X}).}$$

Fréquence de résonance : le premier zéro de la fonction de Bessel $J_0(z)$ est atteint pour $z_0 = 2{,}4$. Or la résonance correspond à une divergence de l'amplitude de la corde, soit $b = \infty$ et donc

$$A(kL) = J_0(2\sqrt{kL}) = 0.$$

On en déduit

$$z_0 = 2\sqrt{kL} = 2\omega_0\sqrt{\frac{L}{g}} = 4\pi f_0\sqrt{\frac{L}{g}},$$

et donc la plus petite fréquence de résonance est

$$\boxed{f_0 = \frac{z_0}{4\pi}\sqrt{\frac{g}{L}} = 0{,}6\,\mathrm{Hz}.}$$

Amplitude de l'extrémité libre : à la fréquence $f = 1\,\mathrm{Hz}$, on a

$$b = \frac{a_0}{A(kL)} = \frac{a_0}{J_0(2\sqrt{kL})} = \frac{a_0}{J_0(4\pi\sqrt{L/g})}.$$

Or $4\pi\sqrt{L/g} = 4{,}0$. On lit sur le graphe que $J_0(4{,}0) \simeq -0{,}4$, et donc

$$\boxed{b = \frac{a_0}{J_0(4{,}0)} \simeq -2{,}5\,\mathrm{mm}.}$$

Le signe négatif indique que le mouvement de l'extrémité libre est opposé à celui du forçage.

Exercice 18 : Supraconducteur et jonction Josephson ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Équation de Schrödinger* ▷ *État non stationnaire*

Les supraconducteurs sont des matériaux qui présentent une absence totale de résistivité électrique en dessous d'une certaine température critique T_c. Le premier supraconducteur découvert est le mercure par K. Onnes en 1904, et présente une température critique de 4,2 K. La supraconductivité apparaît lorsque les électrons de conduction du matériau forment des états liés appelés paires de Cooper.

1) On décrit l'assemblée de paires de Cooper par un fluide quantique de fonction d'onde $\psi(x,t) = \sqrt{n}\,e^{i\alpha(t)}$ où n représente la densité volumique de paires de Cooper, supposée constante, et $\alpha(t)$ désigne la phase de la fonction d'onde, supposée uniforme. Justifier l'interprétation physique de n.

2) On rappelle que l'énergie potentielle d'un électron dans un potentiel électrostatique V s'écrit $E = -eV$, où e est la charge élémentaire. Écrire l'équation de Schrödinger pour la fonction d'onde $\psi(x,t)$, et en déduire l'équation différentielle sur $\alpha(t)$. Que vaut $\alpha(t)$ pour un potentiel électrostatique V constant ?

Solution

L'équation de Schrödinger s'écrit

$$i\hbar\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} - eV\psi \quad \Rightarrow \quad -\hbar\sqrt{n}\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t}e^{i\alpha(t)} = -eV\sqrt{n}e^{i\alpha(t)},$$

et donc

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} = \frac{eV}{\hbar}.}$$

Si le potentiel V est constant, on a

$$\alpha(t) = \frac{eV}{\hbar}t.$$

On considère un composant formé de deux échantillons supraconducteurs séparés par une fine couche isolante ; ce composant est appelé jonction Josephson. Les paires de Cooper dans les supraconducteurs 1 et 2 sont décrits par les fonctions d'onde

$$\psi_1(t) = \sqrt{n_1(t)}\,e^{i\alpha_1(t)}, \qquad \text{et} \qquad \psi_2(t) = \sqrt{n_2(t)}\,e^{i\alpha_2(t)},$$

respectivement, où les densités volumiques $n_1(t)$ et $n_2(t)$ dépendent cette fois-ci du temps. On admet que l'effet tunnel au niveau de la jonction introduit un couplage entre les fonctions d'onde, qui vérifient alors les équations de Schrödinger

$$i\hbar\frac{\mathrm{d}\psi_1}{\mathrm{d}t} = K\psi_2, \qquad \text{et} \qquad i\hbar\frac{\mathrm{d}\psi_2}{\mathrm{d}t} = K\psi_1. \tag{1}$$

3) Montrer que la variation de population des paires de Cooper dans le supraconducteur 1 vérifie

$$\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = \frac{2K}{\hbar}\sqrt{n_1 n_2}\,\sin(\alpha_2 - \alpha_1). \tag{2}$$

Solution

On commence par calculer

$$\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\psi_1^*\psi_1) = \frac{\mathrm{d}\psi_1^*}{\mathrm{d}t}\psi_1 + \psi_1^*\frac{\mathrm{d}\psi_1}{\mathrm{d}t} = \frac{iK}{\hbar}\psi_2^*\psi_1 - \frac{iK}{\hbar}\psi_2\psi_1^* = \frac{iK}{\hbar}\times(-2i)\mathrm{Im}(\psi_2\psi_1^*),$$

d'où le résultat,

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = \frac{2K}{\hbar}\sqrt{n_1 n_2}\,\sin(\alpha_2 - \alpha_1).}$$

4) Sachant que les paires de Cooper possède une charge électrique $-2e$, déterminer l'expression de l'intensité I du courant qui traverse la jonction Josephson en fonction de e, K, n_1, n_2, α_2, α_1, et du volume v du supraconducteur 1. Exprimer $\alpha_2 - \alpha_1$ lorsque les supraconducteurs sont portés à une tension $U = V_1 - V_2$ constante. En déduire la caractéristique d'une jonction Josephson,

$$I(U,t) = I_0 \sin\left(\pi\frac{Ut}{\Phi_0}\right), \tag{3}$$

où l'on donnera les expressions de I_0 et Φ_0. Quelle est la dimension et la valeur numérique de Φ_0 ?

Solution

L'intensité du courant est relié au nombre de particule q_1 qui traverse la jonction de 2 vers 1 par

$$I = \frac{\mathrm{d}q_1}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-2en_1v) = -2ev\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = -\frac{2Kev}{\hbar}\sqrt{n_1n_2}\,\sin(\alpha_2-\alpha_1).$$

Lorsque la jonction est soumise à une tension $U = V_1 - V_2$ constante, on a

$$\alpha_2 - \alpha_1 = -\frac{eU}{\hbar}t,$$

d'où

$$\boxed{I = \frac{2Ke}{\hbar}v\sqrt{n_1n_2}\,\sin\left(\frac{eUt}{\hbar}\right).}$$

En supposant que les densités particulaires n_1 et n_2 varient peu, la grandeur

$$I_0 = \frac{2Ke}{\hbar}v\sqrt{n_1n_2}$$

est une constante, homogène à une intensité de courant. La constante Φ_0 est définie par

$$\Phi_0 = \frac{h}{2e} = 3{,}2\times10^{-15}\ \mathrm{Wb}.$$

Il s'agit du quantum de flux magnétique.

Résolutions de problème

Rappelons les différents types de problème rencontrés en sciences.

- Problème à démontrer : l'énoncé demande de démontrer un théorème, une loi, une expression.

  Soit un pendule simple de masse m et de longueur ℓ en oscillation dans le champ de pesanteur $\vec{g}$. Démontrer à partir du PFD que la période propre du pendule a pour expression $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$.

  L'énoncé fournit les données du problème, le résultat à obtenir, et éventuellement les étapes de la méthode à utiliser.

- Problème à résoudre : l'énoncé demande de déterminer une grandeur, sans donner sans expression.

Soit un pendule simple de masse m et de longueur ℓ en oscillation dans le champ de pesanteur $\vec{g}$. Déterminer l'expression de la période propre du pendule T.

L'énoncé fournit les données du problème, la variable à déterminer, et éventuellement les étapes de la méthode à utiliser.

- Problème ouvert : l'énoncé demande de résoudre un problème sans introduire les paramètres du problème, proposer de méthode, ou donner le résultat à obtenir.

Expliquer pourquoi un pendule simple lâché en dehors de sa position d'équilibre effectue des oscillations de période constante.

Dans le cadre des résolutions de problème aux concours, nous faisons face à des **problèmes ouverts.** Les problèmes ouverts des concours sont accompagnés d'un **document** : graphe, photo, données expérimentales, etc. Pour attaquer un problème ouvert, nous devons utiliser toutes les compétences du physicien, que voici.

(S) S'approprier : identifier les données, faire un schéma, traduire en langage mathématique, trouver quelle grandeur déterminer pour résoudre le problème.

(A) Analyser : choisir un cadre d'étude, formuler des hypothèses, effectuer une analyse dimensionnelle, décomposer en sous-problèmes simples, procéder par analogie avec un problème connu, définir une stratégie de résolution.

(R) Réaliser : mener les calculs de la stratégie de résolution, en vérifier chaque étape.

(V) Valider : vérifier l'homogénéité et la cohérence du résultat, comparer le modèle à la réalité.

(C) Communiquer : rédiger de façon organisée, rigoureuse, claire et efficace.

Problème 1 : Remplacement d'un ressort ..... [⋆]

On souhaite remplacer le ressort qui permet de lancer une bille en acier à partir d'une rampe de lancement légèrement inclinée, comme celle d'un flipper.

On donne :

- masse volumique de l'acier : $\rho = 8 \times 10^3\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$;
- longueur de la rampe de lancement : $L = 1{,}2\,\mathrm{m}$.

Déterminer l'intervalle pour lequel la constante de raideur du ressort conviendrait.

Solution

Analyse stratégique de l'énoncé

Il s'agit ici d'une résolution de problème de mécanique. Seulement deux données numériques sont fournies. Il conviendra donc, avant de se lancer dans la résolution de ce problème, de faire une analyse physique pour lister les théorèmes ou les lois à utiliser ainsi que les valeurs numériques nécessaires pour répondre à la question posée.

Solution

Rapports du jury

- *Les résolutions de problème proposées ne sont pas des questions ouvertes : une valeur chiffrée est attendue.*
- *Lorsqu'une donnée numérique semble manquer, il faut d'abord s'assurer qu'elle ne peut pas être mesurée / estimée à partir des documents. Si elle ne l'est pas, il est alors sans doute nécessaire de proposer un ordre de grandeur.*

  Ce problème de mécanique de première année peut se résoudre par une méthode énergétique. Dans le cas où l'on néglige les frottements, la conservation de l'énergie mécanique (ou le théorème de la puissance mécanique) permet d'accéder à la constante de raideur du ressort.
- *Il est vivement conseillé de connaître les ordres de grandeurs exigibles, les formules chimiques des espèces exigibles et plus généralement le cours en particulier de première année de CPGE de physique et de chimie qui font partie intégrante de la formation et donc de l'évaluation. Rapport du jury 2015*

  Rechercher la stratégie de résolution la plus simple possible sans dénaturer le problème posé. Si le temps le permet, il sera toujours possible d'affiner le modèle choisi.

  Il faut lister les valeurs numériques et grandeurs physiques nécessaires mais non fournies dans l'énoncé. Pour cela on choisit des ordres de grandeurs crédibles mais qui facilitent les calculs.

Solution

On choisit donc :

- *accélération de la pesanteur à la surface de la Terre :* $g = 9,8\ \mathrm{m \cdot s^{-2}} \approx 10\ \mathrm{m.s^{-2}}$ *;*
- *inclinaison de la rampe de lancement du flipper :* $\alpha = 7°$ *;*
- *intervalle d'élongation du ressort permettant de le comprimer : on estime que le ressort d'un flipper est comprimé entre* $\Delta x_{\min} = 6$ cm *et* $\Delta x_{\max} = 12$ cm *;*
- *diamètre de la bille d'acier :* $d = 3$ cm.

Solution

Rapports du jury

Lors de la préparation : il faut commencer par repérer qualitativement les grandeurs physiques qui régissent le(s) phénomène(s) étudié(s). Dans le même temps, en sondant ses connaissances du cours, lister les expressions mathématiques des lois physiques correspondantes. Pour être productive, cette étape cruciale nécessite d'avoir compris la signification qualitative des lois physiques au programme de CPGE. Cela permet de reconnaître «l'utilité » d'une loi dans le contexte du problème posé, c'est-à-dire les liens qu'elle permettra d'établir entre les différentes grandeurs préalablement identifiées (la grandeur à déterminer, entre autres).

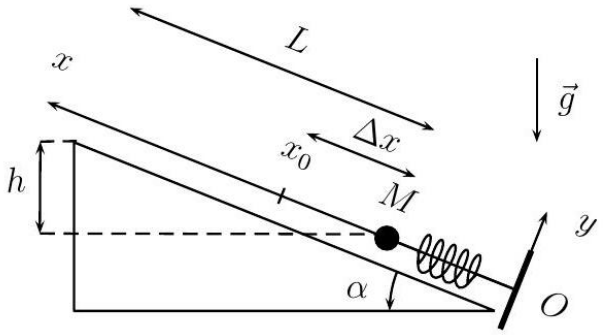
Solution

↪ *La conservation de l'énergie mécanique pour $\Delta x_{\min}$ et $\Delta x_{\max}$ permet d'obtenir l'intervalle acceptable pour la constante de raideur du ressort du flipper. Pour améliorer le modèle, on peut ensuite tenir compte d'éventuels frottements solides et/ou fluides.* Corrigé

En tout premier lieu, il convient de s'approprier le problème à résoudre :

On étudie le système {bille en acier}, dans le référentiel galiléen associé à la Terre. Cette bille en acier de masse m sur une glissière de flipper inclinée d'un angle α avec l'horizontal. Le mouvement se fait sans frottement. La masse est en contact avec le ressort sans masse, de longueur à vide x_0 et de constante de raideur k, fixé en O.

Il est nécessaire de représenter sur un schéma la situation décrite dans l'énoncé.



Solution

Rapports du jury

Faire un schéma est indispensable, retenir et noter au tableau les informations nécessaires, introduire et noter au tableau les grandeurs pertinentes à la résolution.

Solution

On considère que tous les frottements (solides et fluides) sont négligés. La bille en acier est donc soumise uniquement à des forces conservatives. On peut donc appliquer le théorème de la puissance mécanique :

$$\frac{dE_m}{dt} = \mathscr{P}_{nc} = 0$$

On peut donc en déduire que l'enérgie mécanique se conserve pendant tout le mouvement de la bille. L'énergie mécanique de la bille en acier s'exprime ainsi :

$$E_m = E_c + E_p = E_c + E_{p,pes} + E_{p,ela} = \frac{1}{2}mv^2 + mgz + \ Cte \ + \frac{1}{2}k\left(x - x_0\right)^2$$

La conservation de l'énergie mécanique va donc s'appliquer entre deux positions de la bille. On définit :

- *L'état initial $(i)(z = 0, v(t = 0) = 0)$ qui correspond au cas où la bille est au contact du ressort comprimé juste avant le lancement :*

$$E_c(i) = 0; E_{p,pes}(i) = 0; E_{p,ela}(i) = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$$

- *L'état final $(f)(z = h, v = 0)$ qui correspond au cas où la bille est en haut de la rampe de lancement à vitesse nulle juste avant de redescendre dans le flipper : $E_c(f) = 0; E_{p,pes}(f) = mgh; E_{p,ela}(f) = 0$.*

Solution

Rapports du jury Il faut exposer clairement la démarche envisagée pour répondre à la question posée. Le candidat doit être force de proposition et ne pas attendre que l'examinateur lui propose des pistes. Il faut cependant rester modeste et commencer par proposer des modélisations simples qui vont amener à un résultat chiffré, contrairement aux modélisations prenant en compte trop de facteurs et rendant la résolution impossible au tableau. Il faut préciser et écrire explicitement les hypothèses faites.

Solution

On applique la conservation de l'énergie mécanique entre l'état initial (i) et l'état final (f) :

$$E_m(i) = E_m(f) \Leftrightarrow \frac{1}{2}k(\Delta x)^2 = mgh$$

On peut alors exprimer la hauteur maximale atteinte h. D'après le schéma, on a :

$$h = L\sin\alpha$$

On peut également exprimer la masse m de la bille en acier. L'énoncé donne la valeur de la masse volumique ρ de l'acier. En considérant une bille sphérique de rayon $r = \frac{d}{2}$, on obtient :

$$m = \rho V_{bille} = \rho\frac{4}{3}\pi r^3$$

On peut alors déterminer la constante de raideur k du ressort :

$$\frac{1}{2}k(\Delta x)^2 = \rho\frac{4}{3}\pi r^3 gL\sin\alpha \Leftrightarrow k = \frac{8\rho\pi r^3 gL\sin\alpha}{3(\Delta x)^2}$$

On peut alors exprimer l'intervalle dans lequel se situe la constante de raideur k :

$$k_{\min} = \frac{8\rho\pi r^3 gL\sin\alpha}{3\left(\Delta x_{\max}\right)^2}; k_{\max} = \frac{8\rho\pi r^3 gL\sin\alpha}{3\left(\Delta x_{\min}\right)^2}.$$

Solution

Rapports du jury

Il faut mettre en équations le problème. Trop souvent les candidats disent ce qu'ils pourraient faire mais ne le font pas. L'examinateur note ce qui est fait et non ce qui aurait pu être fait. Utiliser les schémas faits pour représenter le système étudié, les forces appliquées... Appliquer les lois physiques dans le cadre des hypothèses. Faire des applications numériques pour quantifier le ou les résultats et ne pas hésiter à introduire les grandeurs numériques nécessaires à la résolution.

Solution

Applications numériques :

$$k_{\min} = \frac{8\rho\pi r^3 gL\sin\alpha}{3\left(\Delta x_{\max}\right)^2} \approx \frac{8\times 8.10^3\times \cancel{\pi}\times\left(\frac{3}{2}\cdot 10^{-2}\right)^3\times 10\times 1,2\times\sin 30}{\cancel{3}\times(12\cdot 10^{-2})^2}$$

$$k_{\min} \approx \frac{64.10^4\times\frac{27.10^{-6}}{8}\times 1,2\times 0,12}{1,2^2\cdot 10^{-2}} \approx 22\ \mathrm{N\cdot m^{-1}}.$$

$$k_{\max} = \frac{8\rho\pi r^3 gL\sin\alpha}{3\left(\Delta x_{\min}\right)^2} \approx \frac{8\times 8.10^3\times \cancel{\pi}\times\left(\frac{3}{2}\cdot 10^{-2}\right)^3\times 10\times 1,2\times\sin 30}{\cancel{3}\times(6.10^{-2})^2}$$

$$k_{\max} \approx \frac{64.10^4\times\frac{27.10^{-6}}{8}\times 1,2\times 0,12}{36.10^{-4}} \approx 86\ \mathrm{N.m^{-1}}.$$

$$k_{\min} = 22\ \mathrm{N\cdot m^{-1}}; k_{\max} = 86\ \mathrm{N\cdot m^{-1}}.$$

Solution

Amélioration du modèle :

Pour améliorer le modèle, on peut aussi tenir compte de frottements. Deux types de frottements peuvent être modélisés :

- *Frottements fluides modélisant les frottements de l'air sur la bille en acier sphérique. On introduit alors un coefficient de frottement fluide λ. On peut alors considérer que la bille est soumise à une force de frottement $\vec{f}$ telle que :*

$$\vec{f} = -\lambda\vec{v}$$

- *Frottements solides modélisant les frottements de la bille sur la rampe de lancement. On considère alors que la bille est soumise à une réaction tangentielle $\overrightarrow{R_N}$. La norme de $\overrightarrow{R_N}$ s'exprime alors par la loi de Coulomb :*

$$R_T = \mu R_N,$$

μ est le coefficient de frottement solide.

En estimant numériquement les différents coefficients de frottements et en tenant compte de la puissance de ces forces non conservatives dans le théorème de la puissance mécanique, on peut alors calculer les nouvelles valeurs de $k_{\min}$ et $k_{\max}$. Ces nouvelles valeurs seront obligatoirement plus élevées que celles obtenues sans frottement car les frottements ralentissent la bille en acier au cours de son mouvement le long de la rampe de lancement.

Solution

Techniques à mémoriser

- ✓ *Il faut se souvenir qu'il est obligatoire de modéliser un problème de mécanique par un schéma clair et bien annoté et de bien définir le système étudié.*
  Rapport du jury 2014 :
  En mécanique les systèmes sont mal définis ce qui entraîne souvent des erreurs de signe dans les bilans énergétiques.
- ✓ *Il faut se souvenir que la conservation de l'énergie mécanique s'obtient en appliquant le théorème de la puissance mécanique dans le cas où les frottements sont négligés.*
  Il faut se souvenir que l'énergie potentielle peut intervenir sous deux formes : énergie potentielle de pesanteur et énergie potentielle élastique.
- ✓ *Il faut se souvenir qu'une résolution de problème impose de répondre littéralement à la question posée mais aussi de quantifier le résultat proposé.*
  Rapport du jury 2017 :
  Ne pas mélanger le calcul littéral et les applications numériques.

Solution

Formulaire

- *Théorème de la puissance mécanique :*
$$\frac{dE_m}{dt} = \mathscr{P}_{nc}$$
- *Conservation de l'énergie mécanique : Dans le cas où les frottements sont négligés, entre deux états (i) et (f) :*
$$E_m(i) = E_m(f)$$
- *Forces conservatives, énergie potentielle :*
  On dit qu'une force $\vec{F}$ est une force conservative si elle dérive d'une énergie potentielle E_p avec :
$$dE_p = -\delta W \Longleftrightarrow E_p = -\int \vec{F}.\vec{dr} \quad \text{soit} \quad F_x = -\frac{dE_p}{dx} \text{ si un seul paramètre } x$$
- *Énergie potentielle élastique :*
$$E_{p,\ \text{élastique}} = \frac{1}{2}k\left(\ell - \ell_0\right)^2 = \frac{1}{2}kx^2$$
- *Énergie potentielle de pesanteur :*
$$E_{p,\ \text{pesanteur}} = \pm mgz + Cte$$
  Le signe + est appliqué si l'axe z est vertical ascendant, le signe - est appliqué si l'axe z est vertical descendant.
- *Énergie cinétique :*
$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Problème 2 : Sublimation d'une comète ..... [⋆]

La figure ci-dessous représente une photographie de la comète 67P/Churyumov-Gerasimernko prise par la sonde spatiale Rosetta en 2014, ainsi qu'une vue d'artiste de la trajectoire de la comète autour du Soleil.

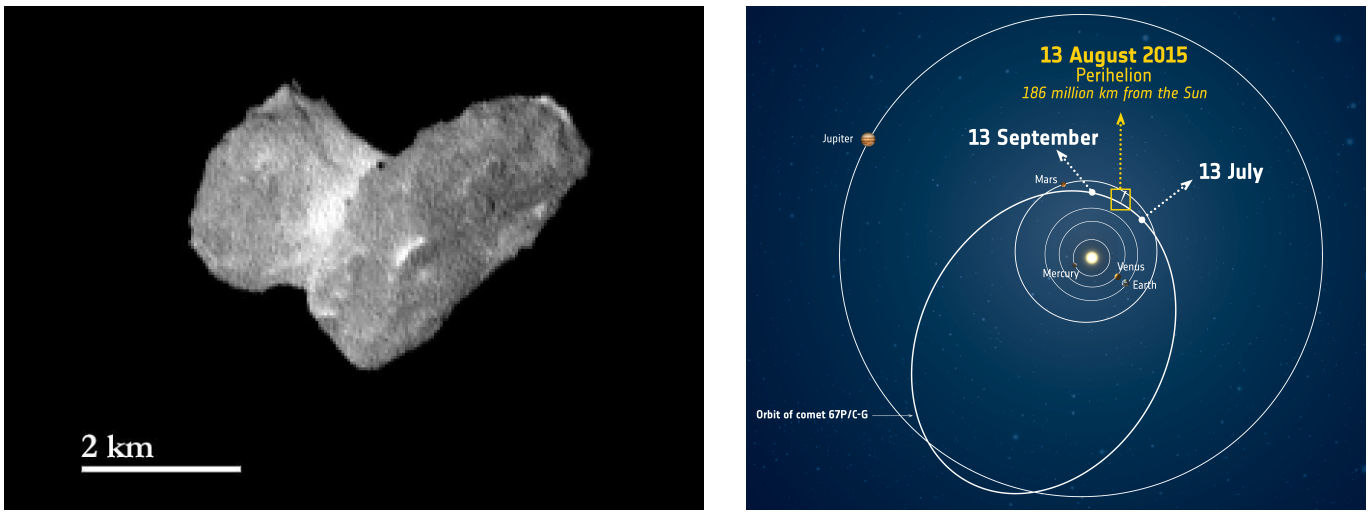


Fig. 2.1 – Crédit : ESA.

Le noyau de la comète est constitué pour moitié de roche, pour moitié de glace d'eau. À chaque passage au voisinage du Soleil, la glace d'eau du noyau se sublime et forme alors une magnifique chevelure, si caractéristique de ces objets célestes. On donne dans le tableau ci-dessous quelques données astrophysiques.

Masse molaire de l'eau	$M = 18\,\mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$
Enthalpie molaire de sublimation de l'eau	$h_s = 50\,\mathrm{kJ{\cdot}mol^{-1}}$
Température de la surface du Soleil	$T_S = 5800\,\mathrm{K}$
Constante de Stefan	$\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-4}}$
Masse du Soleil	$M_S = 2{,}0 \times 10^{30}\,\mathrm{kg}$
Périhélie de l'orbite de la comète	$q = 1{,}86 \times 10^{9}\,\mathrm{m}$
Excentricité de l'orbite de la comète	$e = 0{,}64$

Déterminer la fraction de masse que perd la comète à chaque révolution autour du Soleil.